



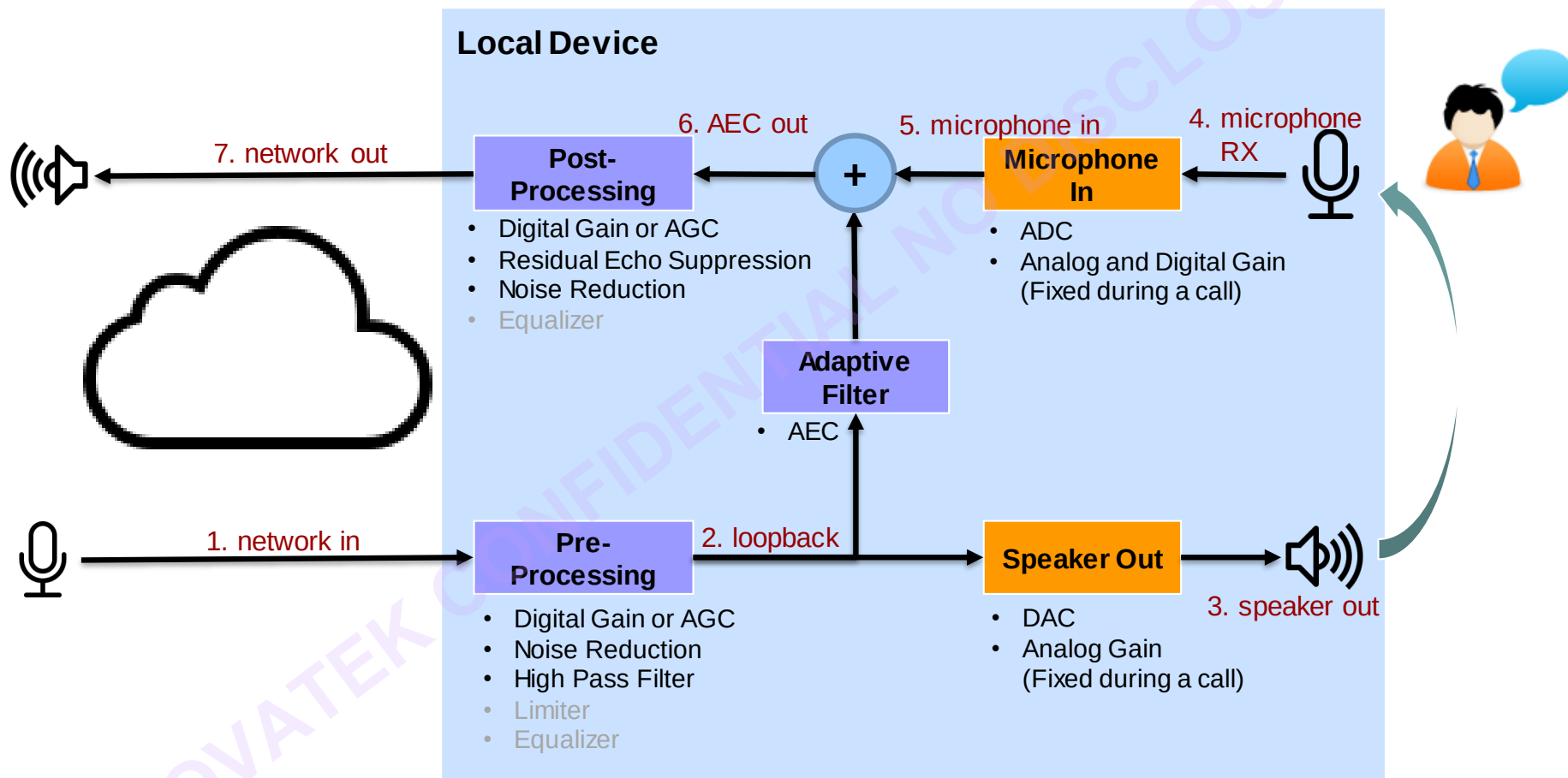
# AEC Software Solution

iVoT

- AEC 流程圖
- AEC 評估流程
- Software Solution
- AEC 自動測試工具使用方法

Far End

Near End



Software / Firmware

Hardware

## 參考 AEC 設計指南製作樣機

### • 回声消除声学结构设计指南

準備遠端聲音

- 遠端的音量, 建議處理到正常說話音量時, 最大db 值為 -10 db 左右, 或用 AGC 算法處理
- 有雜訊時, 建議先在遠端就先去除, 或在 preprocessing 時, 使用 NS 算法

定義應用時, Speaker 的音量範圍

- 播遠端聲音, 在應用場景最遠的距離, 調整 speaker 音量, 記錄符合需求的音量範圍

執行 AEC 掃描工具取得相關數值

- 掃描目標音量範圍的音質表現

確認是否有符合雙講條件的組合

Y

使用 HDAL AEC

最高負載時, CPU 尚有 35% 以上的 idle

N

確認是否有符合 APM AEC 堪用的條件的組合

N

使用 APM AEC

- THD+N <= 5%
- -17 db <= rec\_peak\_db <= -10 db
- hda1\_average db <= -50 db
- hda1\_peak\_db <= -35 db
- hda1\_sd <= 10

- THD+N <= 23%
- -17 db <= rec\_peak\_db <= -10 db
- hda1\_average db <= -50 db
- hda1\_peak\_db <= -29 db
- hda1\_sd <= 10

是否可接受輪流說話

N

使用 Speak In Turn

Y

| Situation                                | Solution                    |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 符合雙講數值時                                  | Hdal AEC                    |
| 接近雙講數值, 但 Hdal 效果不佳時,<br>且整體的 CPU 使用率不高時 | APM AEC                     |
| 以上二種情況都不適合時                              | <u>Speak In Turn (輪流說話)</u> |
| 人聲位置不固定時                                 | AGC                         |
| 有明顯雜訊時                                   | NS                          |
| 有低頻雜訊時                                   | High pass filter            |
| 需撥放遠端也需收到的警示音時                           | Temporally turn of/off AEC  |

- AEC 自動測試工具編譯方法:

- `cd code/hdal/samples/hd_audio_bidirect_with_apm`
- `make`

- 使用方法:

- 將 `code/hdal/samples/hd_audio_bidirect_with_apm /scripts/` 中的檔案複製到 sd card 中
- 置換遠端聲音檔 (`audio_sample_radio_16000.wav`), 長度至少要 10 秒, 最大 db 值建議在 -10 db 左右
- 到無響室架設, 並接好 UART
- 執行以下指令, 開始掃各音量
  - `mkdir -p /mnt/sd`  
`mount /dev/mmcbk0p1 /mnt/sd`
  - `cd /mnt/sd` Params: out\_dir, speaker\_min, max, interval, mic\_min, max, interval
  - `sleep 10 && ./1.record_each_volume_on_device.sh out_dir_name 10 100 10 10 100 10`
  - 錄音檔和數據會儲存在 `/mnt/sd/out_dir_name`
- 將 sd card 的資料夾, 拿到一台能跑 python 的 Linux 平台, 執行
  - `./3.analyze_on_host.sh ~/out_dir_name`
- 將 `~/out_dir_name/results.csv` 內容, 複製到 `template.xlsx` 裡, 右鍵貼上"值", 就會自動塗色了

- 主要產出資料

- 自身 mic + speaker 的 [ERL](#), 各音量組合的 1K tone [THD+N](#), average db 和 [peak db](#), 單獨播 far 語音時的 [webrtc\(apm\)](#), [speex\(hdal\)](#) 的 [average db](#), [peak db](#) 與標準差

- 可以使用以下指令實測特定音量下, 雙講效果

```
root_dir=/mnt/sd
```

```
mkdir -p "${root_dir}" && mount /dev/mmcblk0p1 ${root_dir}
```

```
cd ${root_dir}
```

```
play_vol=50
```

```
mic_vol=90
```

```
# 測試 apm aec
```

```
${root_dir}/hd_audio_bidirect_with_apm -e 1 -f ${root_dir}/audio_sample_radio_16000.wav -P ${play_vol} -M ${mic_vol}
```

```
# 使用 hdal lib, offline 再跑一次
```

```
${root_dir}/aec_test ./ref.wav ./cap.wav ./aec_hdal.wav
```

- 會生成 4 個檔案可以比較 AEC 效果
  - ./ref.wav ./cap.wav ./aec\_hdal.wav ./aec.wav

- 找音量 40~90 間,  
rec\_peak\_db 介於 -10 ~ -20 間的來實測

正常人聲音量

|     | A        |         |           | K          |             |            | L           |        |             | M            |         |          | N         |         |  | O |  |  | P |  |  | Q |  |  | R |  |  | S |  |  |
|-----|----------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------|----------|-----------|---------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| 1   | play_vol | mic_vol | THD+N     | rec_avg_db | rec_peak_db | apm_avg_db | apm_peak_db | apm_sd | hdal_avg_db | hdal_peak_db | hdal_sd | apm_test | hdal_test | half_du |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 126 | 40       | 90      | 3.716725  | -28        | -11         | -51        | -39         | 4.115  | -64         | -35          | 9.559   | 雙講       | 雙講        |         |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 142 | 50       | 80      | 12.445259 | -29        | -11         | -52        | -34         | 3.77   | -60         | -33          | 11.811  | 雙講(稍微咬字) | 尚能溝通      | 單講OK    |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 157 | 60       | 50      | 14.936353 | -34        | -17         | -60        | -34         | 3.521  | -65         | -32          | 14.515  | 雙講(稍微咬字) | 尚能溝通      |         |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 173 | 70       | 50      | 22.889332 | -33        | -14         | -59        | -29         | 4.991  | -61         | -30          | 15.804  | 單講OK     | x         |         |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 186 | 80       | 40      | 44.358759 | -35        | -16         | -63        | -26         | 7.194  | -62         | -26          | 18.293  | x        | x         |         |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 201 | 90       | 40      | 57.94732  | -33        | -13         | -62        | -21         | 7.94   | -56         | -20          | 19.925  | x        | x         | 單講OK    |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |

| 等級                | 說明                                          | 條件 (推測)                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 雙講             | 雙方同時說話, 能清楚聽的到對方的聲音, 且沒回聲                   | THD+N <= 5% 且 rec_peak_db 介於 -10 ~17<br>aec 後的 average db <= -50 db 且 peak <= -35 db 且<br>標準差 <= 10         |
| 2. 雙講(稍微咬字<br>問題) | 雙方同時說話, 有些字不太清晰, 但沒回聲, 且單講時<br>OK           | THD+N <= 15% 且 rec_peak_db 介於 -10 ~17<br>aec 後的 average db <= -50 db 且 peak <= -30 db 且<br>標準差 <= 10 使用 APM |
| 3. 單講             | 雙方同時說話時, 聽不清楚, 但沒回聲。<br>只有一方說話時, 能清楚聽到對方的聲音 | THD+N <= 23% 且 rec_peak_db 介於 -10 ~17<br>aec 後的 average db <= -50 db 且 peak <= -29 db 且<br>標準差 <= 10 使用 APM |
| 4. 尚能溝通           | 單講時, 有時有點回聲                                 | THD+N <= 25% 且 rec_peak_db 介於 -10 ~17<br>aec 後的 average db <= -50 db 且 peak <= -32 db 且<br>標準差 <= 15        |
| X                 | 用 AEC 算法, 還是能聽到明顯回聲, 需改用輪流說話                | N/A                                                                                                         |



- 輪流說話 (Speak In Turn) 作法
  - 判斷 network in 的聲音是否含語音
    - 因判斷語音存在一定的 delay 和誤判, 因此需要加入 buffer 並進行 double check
    - 不含語音時, 梯度降低 loopback 音量
    - 含語音時, 梯度提升 loopback 音量到原始音量, 並降低 microphone in 的音量
  - 測試指令
    - play\_vol=100
    - mic\_vol=100
    - ./hd\_audio\_bidirect\_with\_apm -e 3 -v 1 -f ./audio\_sample\_talk\_in\_turn\_16000.wav -P \${play\_vol} -M \${mic\_vol}

Stay **Innovative**  
with Novatek

因為有你，所以創新。  
創新一路，有你。



#### Headquarters

- 2F, No. 13, Innovation Rd I, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30076, Taiwan, R.O.C.
- TEL : 886-3-567-0889 - FAX : 886-3-577-0132
- E-mail : [webmaster@novatek.com.tw](mailto:webmaster@novatek.com.tw)

#### Novatek (Shanghai) Co., Ltd.

- 5F, Building #21, No.498,Guo Shou Jing Rd.,Shanghai, 201203 PRC
- TEL : 86-21-6163-7088 - FAX : 86-21-6105-0356
- E-mail : [sales@novatek.com.tw](mailto:sales@novatek.com.tw)

#### Novatek Japan Kabushiki-Kaisha

- 6F Eishin Building, 6-1, 3-Chome, Kandaogawa-Chou, Chiyoda-Ku,TOKYO 101-0052, JAPAN
- TEL : 81-3-5259-8222 - FAX : 81-3-5259-1020
- E-mail : [sales@novatek.com.tw](mailto:sales@novatek.com.tw)

#### NTK International Limited

- 18/F Po Shau Centre, 115 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, H.K.
- TEL : 852-2766-2083 -FAX : 852-2142-0626
- E-Mail : [sales@novatek.com.tw](mailto:sales@novatek.com.tw)

#### Novatek (Suzhou) Co., Ltd.

- 121A, No. 1355 JinJiHu Avenue, Suzhou Industrial Park, 25021 PRC
- TEL : 86-512-8717-2138 - FAX : 86-512-8717-2136
- E-mail : [sales@novatek.com.tw](mailto:sales@novatek.com.tw)

#### Novatek (Shanghai) Co., Ltd. Cheng Du Subsidiary

- No.13-19, F7, Hongda International Plaza, No.2, Xia Nan Dajie, Chengdu City, 610041 PRC
- TEL : 86-28-6675-2669 FAX : 86-28-6675-2660
- E-mail : [sales@novatek.com.tw](mailto:sales@novatek.com.tw)

#### Novatek (Shanghai) Co., Ltd. ShenZhen Subsidiary

- 10F, Jinyun Century Building, No. 6033, Shennan Blvd., Futian District , Shenzhen, 518040 PRC
- TEL : 86-755-3335-3399 - FAX : 86-755-3335-3568
- E-mail : [sales@novatek.com.tw](mailto:sales@novatek.com.tw)

#### Novatek (Xi'an) Co., Ltd

- 601, No. 50 Jin-Ye 1 st Road, High-Tech Industrial Development Zone, Xi'an, 710065 PRC
- TEL : 86-29-8814-8668
- E-Mail : [sales@novatek.com.tw](mailto:sales@novatek.com.tw)